**b)** Nevezze meg a térképvázlaton számmal jelölt városokat!

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….

| 5 pont | |
|---|---|

**c)** Mely ország területének része a térképvázlaton **X** betűvel jelölt sziget?

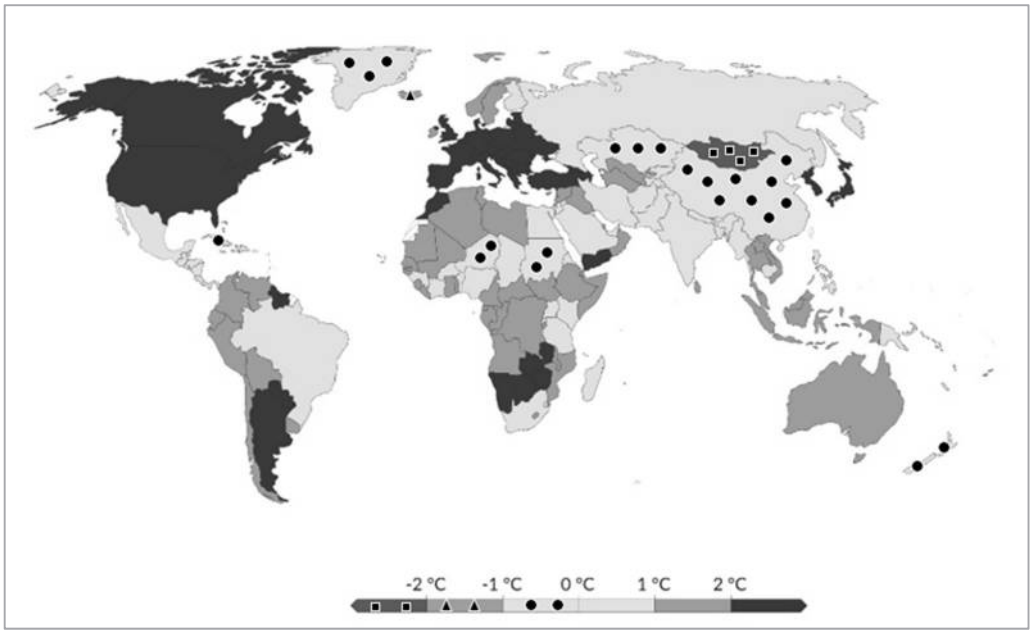
…….

| 1 pont | |
|---|---|

| **12 pont** | |
|---|---|

**16. Oldja meg a globális éghajlatváltozással kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!**

**a)** Tanulmányozza az alábbi térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!




*A 2024 februárjában mért havi középhőmérséklet eltérése az 1991–2020-as évek átlagától (°C)*

1. Nevezze meg azt a két kontinenst, amelyeket a leginkább érintett a 2024. februári, átlagosnál nagyobb mértékű felmelegedés!

   - ……
   - ……

| 2 pont | |
|---|---|

2. Nevezze meg azt a kontinenst, amelyet a legkevésbé érintett a 2024. februári felmelegedés!

……

1 pont

3. Nevezzen meg egy olyan dél-amerikai országot, ahol a 2024. februári középhőmérséklet 2 °C-ot meghaladó mértékben tért el az 1991–2020 közötti átlagtól!

……

1 pont

4. Nevezzen meg egy olyan afrikai országot, amelyben a 2024. februári középhőmérséklet alacsonyabb volt az 1991–2020 közötti átlagnál!

……

1 pont

5. Nevezze meg azt a BRICS országot, amelyben a 2024. februári középhőmérséklet alacsonyabb volt az 1991–2020 közötti átlagnál! *A válaszadás során csak az országcsoport névadó országait kell vizsgálnia.*

……

1 pont

6. Milyen irányban és mértékben tért el Kazahsztán 2024. februári középhőmérséklete az 1991–2020 közötti átlagtól? Húzza alá a helyes választ!

*maximum 1 °C-kal csökkent* *2 vagy több °C-kal csökkent* *1–2 °C-kal nőtt*

1 pont

**b)** Olvassa el a szövegrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„Alig ocsúdott fel az ország, hogy [2023-ban] sem volt fehér karácsony, rögtön árvizes időszakkal egészült ki az ünnep. [Erről az] árvízről még nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a klímaváltozás miatt történt, mert ahhoz részletesebb elemzések szükségesek. Folyóink vízszintjét amúgy is sok tényező befolyásolja: a terület vegetációs borítottsága, a folyószabályozás mértéke, a beépítettség, valamint a csapadék mennyisége, halmazállapota és a talaj nedvességgel való telítettsége. Az adatok szerint utóbbi kettőből nem volt hiány: sok csapadék hullott az elmúlt időszakban, és a felső 100 cm-es rétegben szinte mindenütt telítettek a talajok. Mindez nagyon enyhe [meleg] hőmérsékleti viszonyokkal párosult: Budapesten a modern hazai mérések kezdete óta soha nem volt olyan meleg december 25-én, mint 2023-ban. A karácsony előtt [a vízgyűjtő területen] lehullott hó ezért nagyon hamar elolvadt, ezzel kapcsolatban pedig már tudunk trendekről beszélni, amelyek kapcsolhatók a globális felmelegedéshez.”

1. Nevezzen meg <u>két</u> olyan tényezőt, amely a 2023 karácsonya utáni árvíz kialakulásához vezetett!

   -……

   -……

| 2 pont | |
|---|---|

2. Mely folyamatról dönthető el egyértelműen a szemelvény alapján, hogy az a globális klímaváltozás következménye? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A. a 2023. decemberi árvíz kialakulása
   B. a 2023 decemberében lehullott hó gyors elolvadása
   C. a 2023. decemberi árvíz kialakulása, és a decemberben lehullott hó gyors elolvadása
   D. egyik folyamatról sem dönthető el

| 1 pont | |
|---|---|

3. A népi megfigyelések mely névnaphoz kötik azt az időjárási jelenséget, amely a magyarországi folyók kora nyári áradását magyarázzák?

   ……-nap

| 1 pont | |
|---|---|

4. Nevezze meg azt a Magyarország területét (is) érintő folyót, amelyen sokszor kora ősszel is levonul egy árhullám! Nevezze meg az árhullámot kiváltó éghajlati hatást is!

   A folyó neve: …….

   Az árhullámot kiváltó éghajlati hatás: ……. hatás

| 2 pont | |
|---|---|

**c)** Olvassa el a szövegrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„A globális klímamodell-szimulációk eredményei szerint a havazás arányaiban kevesebb lesz Európában a decemberi-januári időszakban a 21. század során. A csökkenés mértéke azonban eltérő az egyes forgatókönyvek esetén. […] Magyarországon is kevesebb lesz a hó a teljes csapadékmennyiséghez viszonyítva az előrejelzések szerint. […] A hó hiánya azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz csapadék, hanem azt, hogy az <u>nagyobb valószínűséggel eső formájában fog érkezni. E változás miatt a mezőgazdasági terméshozamok valószínűleg csökkenni fognak.</u>”

1. A kutatók szerint a szövegrészletben leírt változás – hó helyett eső hullik – tovább erősítheti a globális felmelegedést. Magyarázza meg, hogy miért feltételezik ezt! *Egy ok-okozati összefüggést fogalmazzon meg!*

   ……

   ……

| 2 pont | |
|---|---|

2. Magyarázza meg a szövegrészletben aláhúzással kiemelt mondatot! Miért lesznek várhatóan alacsonyabbak a jövőben a terméshozamok?

……

……

| 1 pont | |
|---|---|

**d)** Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak az arra vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis megállapítás sorszáma elé a pontozott vonalakra!

„A hónak víztároló szerepe is van: ha kevesebb a hó, akkor az olvadási folyamat során kevesebb lesz a víz is, ami így az árvizek előfordulásának idejét is módosíthatja.
Magyarországon jellemzően a nyár a legcsapadékosabb évszak, és bár a csapadék a legváltozékonyabb meteorológiai elem, itt is megfigyelhető egy tendencia.
A havazások alakulását alapvetően két tényező befolyásolja: az egyik az azok számát csökkentő téli felmelegedés, míg a másik a téli csapadékmennyiségben várható növekedés. A havazások e két ellenkező hatás eredőjeként fognak változni, és úgy tűnik, hogy a melegedés erőteljesebben fog hatni, ugyanakkor a téli nagyobb csapadékösszegek miatt egy-egy jelentősebb havazásra továbbra is számítanunk kell.”

…… 1. Az éghajlatváltozás hatására a tél csapadékosabb lesz.

…… 2. A klímaváltozás a csapadék mennyiségét módosítja, az időbeli eloszlását azonban nem befolyásolja.

…… 3. A jövőben várhatóan nőni fog a hóolvadásból származó kora tavaszi áradások veszélye.

…… 4. A modellszámítások szerint a tél teljesen hómentes lesz.

…… 5. A jövőben megváltozhat a folyók vízjárása.

| 5 pont | |
|---|---|

| **21 pont** | |
|---|---|